清華大学软件学院
School of Software, Tsinghua University

计算机组成原理 – 2026春

『DATALAB』

2026/03/12（周四）

助教：诸葛向文

实验概述

- **实验简介** 在 DataLab 中，你将遵循 **“位级整数编码规则”** 或 **“位级浮点编码规则”** 实现指定功能的函数，深入理解数据编码与运算原理。
- **实验材料**
  - **实验项目代码** datalab-handout.tar
    - **含评分脚本，其中只需要修改与提交 bits.c 源文件**
  - **实验说明文档** DataLab-Introduction-2025.pdf
    - **请认真阅读并理解文档内容，尤其是 7 Advice 部分**
- **实验环境** **Linux**系统，自行配置 or 参考教程 Linux虚拟环境配置指南
  - 建议使用助教提供的虚拟环境，后续的lab还将使用到

实验内容

- 共计13道小题，实现特定函数功能

Name	Description	Rating	Max ops
`bitXor(x,y)`	`x || y` using only `&` and `~`.	1	14
`tmin()`	Smallest two's complement integer	1	4
`isTmax(x)`	True only if `x` x is largest two's comp. integer.	1	10
`allOddBits(x)`	True only if all odd-numbered bits in `x` set to 1.	2	12
`negate(x)`	Return `-x` with using `-` operator.	2	5
`isAsciDigit(x)`	True if `0x30` $\leq$ `x` $\leq$.	3	15
`conditional`	Same as `x ? y : z`	3	16
`isLessOrEqual(x, y)`	True if `x` $\leq$ `y`, false otherwise	3	24
`logicalNeg(x))`	Compute `!x` without using `!` operator.	4	12
`howManyBits(x)`	Min. no. of bits to represent `x` in two's comp.	4	90
`floatScale2(uf)`	Return bit-level equiv. of `2*f` for f.p. arg. `f`.	4	30
`floatFloat2Int(uf)`	Return bit-level equiv. of `(int)f` for f.p. arg. `f`.	4	30
`floatPower2(x)`	Return bit-level equiv. of `2.0^x` for integer `x`.	4	30

- 需要遵循额外的编码规则限制与操作数限制
  - 编码规则以 `bits.c` 源文件的注释内容为准；
    部分函数可能有独特的规则，请仔细阅读注释
  - 代码评分以 `driver.pl` 脚本的评测结果为准

举个栗子

```
/*
 * bitAnd - x&y using only ~ and |
 *   Example: bitAnd(6, 5) = 4
 *   Legal ops: ~ |
 *   Max ops: 8
 *   Rating: 1
 */
int bitAnd(int x, int y) {
  return 2;
}
```

bits. c

(唯一需要修改提交的源文件)

- 函数功能要求
- 编码规则限制 & 操作数限制
- 分值 （1~4分）
- 函数体 —— 在此修改

作业评分

□ 代码实现（75分）

✓ **功能正确性（36分）** 每题 1~4 分
- 正确实现函数功能
- 利用 `btest` 脚本可即时评分

✓ **限制满足性（39分）** 每题 3 分
- 符合编码规则限制 & 操作数限制
- 利用 `dlc` 脚本可即时评分

建议提交最终代码前在课程提供的虚拟环境中进行测试

□ 实验文档（25分）

- **贴上每道题的实现代码带注释，以及总操作数（5分）** 满分 5 分的风格分
- **写上每道题的解题思路与简要证明（20分）** 每题 1 分的基础分，满分 7 分的附加分
- **附上实验感想及课程意见** （可选）

作业提交

- **提交方式** 网络学堂相应作业窗口提交（补交会有单独补交窗口）
- **提交格式** 只提交 bits. c 源文件与 solution. pdf 实验报告

学号-姓名-datalab. zip
bits. c
solution. pdf

只能使用 .zip 格式压缩，解压缩后直接就是这两个文件，没有文件夹。

- **截止日期** 2025/10/13 23:59（周一）
- **禁止抄袭** 确保独立自主地完成实验文档 -> 请勿使用GPT生成**实验感想！**

如若抄袭，本次作业零分并上报学校处分

作业补交

正常提交

- 在 DDL 前提交作业正常计分。

最迟提交期限和惩罚

- 每次作业**最迟在 DDL 后 7 天内提交**，超出此期限**一律拒收**；
- 未超出此拒收期限的迟交作业得分**封顶为 80%**。（0.8x实际分）

宽限期

- 全部大作业共享**7 天**宽限期，迟交**累计不超过该期限**的免于扣分惩罚。
- 每次宽恕期使用的天数向上取整。

计算机组成原理 – 2026春

『DATALAB』

祝大家顺利完成！

Q & A